

课程基本信息																							
课例编号	2020QJ11WLRJ030	学科	物理	年级	11	学期	上学期																
课题	电能 能量守恒定律复习																						
教科书	书名：普通高中教科书《物理》必修 第三册 出版社： 人名教育出版社 出版日期：2019 年 6 月																						
学生信息																							
姓名	学校			班级		学号																	
课后练习																							
1. 关于能量和能源，下列说法正确的是() A. 化石能源是清洁能源，水能是可再生能源 B. 人类在不断地开发和利用新能源，所以能量可以被创造 C. 在能源的利用过程中，由于能量在数量上并未减少，所以不需要节约能源 D. 能量耗散现象说明：在能量转化过程中，虽然能的总量并不减少，但能量品质降低了 2. 下面是某电热水壶的铭牌，由此可知该电热水壶正常加热 1 min 产生的热量为 () <table border="1" data-bbox="477 1173 1118 1348"> <thead> <tr> <th colspan="4">电热水壶</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>型号</td> <td>SP—356 A</td> <td>额定电压</td> <td>220 V</td> </tr> <tr> <td>额定功率</td> <td>1800 W</td> <td>额定频率</td> <td>50 Hz</td> </tr> <tr> <td>额定容量</td> <td>1.5 L</td> <td>壶体净重</td> <td>450g</td> </tr> </tbody> </table> A. $1.80 \times 10^3 \text{ J}$ B. $1.10 \times 10^4 \text{ J}$ C. $1.32 \times 10^4 \text{ J}$ D. $1.08 \times 10^5 \text{ J}$ 3. 下列关于电源电动势的认识中，你认为正确的是() A. 同一电源接入不同的电路中，电动势会发生变化 B. 1 号 1.5 V 干电池比 7 号 1.5 V 干电池的体积大，但电动势相同 C. 电源把其他形式能转化为电能越多，电动势就越大 D. 电动势、电压和电势差虽名称不同，但物理意义相同，所以单位也相同 4. 为了测出电源的电动势和内阻，除待测电源、开关和导线以外，配合下列哪组仪器，不能达到实验目的() A. 一个电流表和一个电阻箱 B. 一个电压表、一个电流表和一个滑动变阻器 C. 一个电压表和一个电阻箱 D. 一个电流表和一个滑动变阻器								电热水壶				型号	SP—356 A	额定电压	220 V	额定功率	1800 W	额定频率	50 Hz	额定容量	1.5 L	壶体净重	450g
电热水壶																							
型号	SP—356 A	额定电压	220 V																				
额定功率	1800 W	额定频率	50 Hz																				
额定容量	1.5 L	壶体净重	450g																				

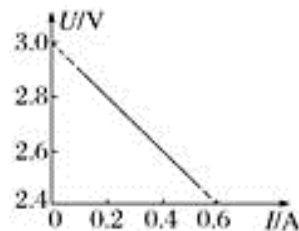
5. 根据某次测定电池的电动势和内阻的实验记录的数据作出的 $U - I$ 图像如图所示, 下列关于这个图像的说法中正确的是()

A. 纵轴截距表示待测电池的电动势, 即 $E = 3.0 \text{ V}$

B. 横轴截距表示短路电流, 即 $I_0 = 0.6 \text{ A}$

C. 根据 $r = \frac{E}{I_0}$, 计算出待测电池内阻为 5Ω

D. 根据 $r = \left| \frac{\Delta U}{\Delta I} \right|$, 计算出待测电池内阻为 1Ω

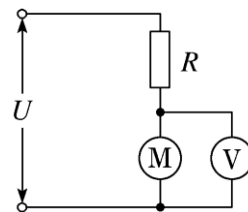


6. 如图所示, 是一直流电动机提升重物用的工作电路图。电动机内电阻 $r = 0.8 \Omega$, 电路中另一电阻 $R = 10 \Omega$, 直流电压 $U = 160 \text{ V}$, 电压表示数 $U_V = 110 \text{ V}$ 。试求:

(1) 通过电动机的电流;

(2) 输入电动机的电功率;

(3) 若电动机以 $v = 1 \text{ m/s}$ 匀速竖直向上提升重物, 求该重物的质量 (g 取 10 m/s^2)。



练习答案:

1. D

解析: 水能是可再生能源, 而化石能源在燃烧时放出 SO_2 、 CO_2 等气体, 形成酸雨和温室效应, 破坏生态环境, 不是清洁能源, 故 A 错误。根据能量守恒定律, 能量是不能够被创造的, 故 B 错误。有一些重要的不可再生能源是可以被用完的, 所以在能源的利用过程中, 需要节约能源, 故 C 错误。能量耗散现象说明: 在能量转化的过程中, 虽然能的总量并不减少, 但能量品质降低了; 例如, 内燃机燃烧汽油把化学能转化为机械能, 最终机械能又会转化为内能, 而最终的内能人们很难再重新利用, 所以说能量的品质下降了, 故 D 正确。

2. D

解析: 由铭牌可知, 电热水壶的额定功率为 1800 W , 所以正常加热 1 min 产生的热量为 $Q = Pt = 1800 \times 60 \text{ J} = 1.08 \times 10^5 \text{ J}$ 。

3. B

解析：电源的电动势由电源本身决定，与外电路无关，A 选项错误。电动势跟电源的体积无关，1 号干电池比 7 号干电池体积大，但电动势相同，B 选项正确。电源电动势表示了电源把其他形式的能转化为电能的本领大小，根据 $W=qE$ 可知，电源把其他形式能转化为电能越多，电动势不一定大，还跟移动电荷的多少有关，C 选项错误。电动势、电压和电势差物理意义不同，单位相同，D 选项错误。

4. D

解析：根据 $E=I(R+r)$ ，由电流表测出电流，用电阻箱读出外电阻的阻值，可以求出 E 、 r ，A 正确。根据 $E=U+Ir$ ，由电流表测出电流，由电压表测出电压，可以求出 E 、 r ，B 正确。根据 $E=U+\frac{Ur}{R}$ ，由电压表测出电压，用电阻箱读出外电阻的阻值，可以求出 E 、 r ，C 正确。因为滑动变阻器不能读出电阻的数值，所以只有一个电流表和一个滑动变阻器，测不出电动势和内阻，D 错误。

5. AD

解析：由闭合电路欧姆定律可知： $U=E-Ir$ ；由数学知识可知，图像与纵坐标的交点为电源的电动势，故电动势为 3.0V，A 正确。由于图像的纵坐标不是从零开始的，故图像与横坐标的交点不是短路电流，故 B 错误。图像的斜率绝对值表示电源的内阻，故 $r=\left|\frac{\Delta U}{\Delta I}\right|=\frac{3.0-2.4}{0.6}\Omega=1\Omega$ ，故 C 错误，D 正确。

6. (1) 5A (2) 550W (3) 53kg

解析：

(1) 由电路中的电压关系可得电阻 R 的分压 $U_R=U-U_V=(160-110)V=50V$ 流过电

$$\text{阻 } R \text{ 的电流 } I_R=\frac{U_R}{R}=\frac{50}{10}\text{ A}=5\text{ A}$$

因串联，所以通过电动机的电流 $I_M=I_R=5\text{ A}$ 。

(2) 电动机的分压 $U_M=U_V=110\text{ V}$

输入电动机的电功率 $P_{\text{电}}=I_M\cdot U_M=550\text{ W}$ 。

(3) 电动机的发热功率 $P_{\text{热}}=I_M^2r=20\text{ W}$

电动机输出的机械功率 $P_{\text{机}}=P_{\text{电}}-P_{\text{热}}=530\text{ W}$

又因 $P_{\text{机}}=mgv$ ，所以 $m=\frac{P_{\text{机}}}{gv}=53\text{ kg}$ 。